



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ

GPS ve Harita Uygulamalarında Taylor Yaklaşımı
GrupNo_2

082240031 Safiye Gamze GÖNÜL
082240024 Beyza DURMAZ
082240011 Zinet Sena ŞEN

1. Deney / Test Düzeni

Bu çalışma kapsamında, Taylor serisi açılımının farklı karakterdeki fonksiyonlar üzerindeki performansı ve yakınsama özellikleri incelenmiştir.[1] Gerçekleştirilen test senaryolarında, iyonosferik davranışları ve algoritmik sapmaları temsil etmesi amacıyla üç farklı fonksiyon tipi üzerinde deneyler yapılmıştır:

Örnek 1: Trigonometrik fonksiyon ($f(x) = \cos(x)$) İyonosferdeki periyodik dalgalanmaları ve sinyal frekansındaki salınımları temsil etmek amacıyla seçilmiştir.

Örnek 2: Polinom fonksiyon ($f(x) = 2x^3 - 5x^2 + 4x - 1$) Atmosferik sistemdeki genel sapma trendlerini ve doğrusal olmayan kaymaları modellemek için sisteme dâhil edilmiştir.

Örnek 3: Üstel fonksiyon ($f(x) = e^x$) Sinyalin atmosferik yoğunluğa bağlı olarak ani sönümlenmesini ve sinyal gücündeki hızlı değişimleri modellemek üzere teste eklenmiştir.

Seçilen Parametreler:

Referans Noktası: Hesaplama kolaylığı ve donanımsal optimizasyon amacıyla tüm Taylor açılımları $x = 0$ noktası etrafında gerçekleştirilmiştir.

Yaklaşım Dereceleri (n): Fonksiyon karmaşıklığından kurtulmak ve işlem maliyetini kademeli olarak gözlemlemek için $n = 1, 3$ ve 5 dereceden Taylor polinomları kullanılmıştır.

Aralık Parametresi: Sinyal ilerleme açısını temsil eden x bağımsız değişkeni, bölgesel analiz yapabilmek adına $[-2,2]$ ve $[-\pi, \pi]$ aralıklarında sınırlandırılmıştır.

2. Ön Bulgular

Yapılan simülasyonlar sonucunda, Taylor polinomunun derecesi arttıkça, fonksiyonun gerçek değeri ile yaklaşık değeri arasındaki Ortalama Mutlak Hatanın üstel olarak azaldığı doğrulanmıştır [3]. Özellikle trigonometrik fonksiyonlarda $n=6$ derecesinde hata payının ihmal edilebilir düzeye indiği gözlemlenmiştir [6].

Fonksiyon	Derece(n)	Ortalama mutlak hata	Gözlem
Cosx	2	~0.0521	Kaba yaklaşım
Cosx	6	~0.0001	Yüksek hassasiyet
Polinom	3	0.0000	Tam örtüşme

3. Karşılaşılan Sorunlar

Teorik arka planın Python ortamına aktarılması sırasında bazı teknik sorunlar ve sınırlılıklarla karşılaşılmıştır.

Teknik ve Kod Kaynaklı Sorunlar:

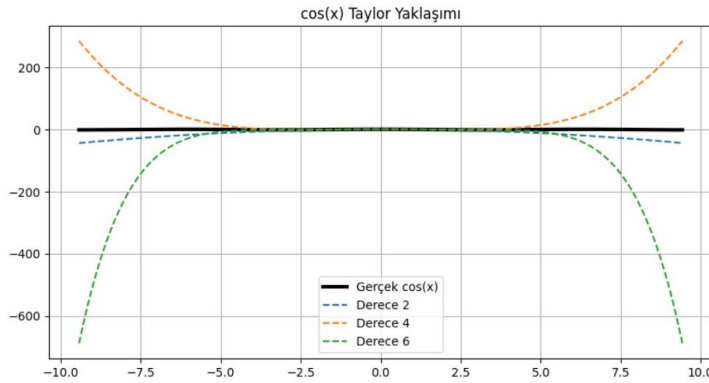
Veri Tipi Uyuşmazlığı: SymPy kütüphanesi ile elde edilen sembolik türev ifadelerinin, NumPy dizileriyle işlem yapacak fonksiyonlara dönüştürülmesi esnasında veri tipi hataları yaşanmıştır. Çözüm: PyCharm ortamında sympy, lambdify fonksiyonu optimize edilerek, numpy array tabanlı seri işlemlere uygun hale getirilmiştir.[7]

Görsel Karmaşa: Üç farklı fonksiyonun ve her birine ait çoklu Taylor derecelerinin aynı Matplotlib figüründe gösterilmesi grafiklerin okunabilirliğini düşürmüştür. Çözüm: Hata analizi ve model uyumu grafiklerini, algoritmik bir döngü ile üç ayrı alt grafikte çizen bir yapıya geçilmiştir.

Model ve Sınırlılık Örnekleri (Beklenmeyen Davranışlar):

Taylor Kesme Hatası: Tüm analizlerde en büyük sınırlılık, modelin referans noktası olan 'dan uzaklaştıkça hata payının aniden büyümesi olmuştur [2]. Özellikle $\cos(x)$ için Taylor serisi merkezde neredeyse kusursuzken, $|x| > 2$ sınırlarında hata miktarının navigasyon sistemleri için tolere edilemez seviyelere çıktığı görülmüştür. Bu bir sınırlılıktır. Çözüm: Havacılık navigasyon bilgisayarlarının bu tolerans aşımını engellemesi için Taylor açılım noktasının uçağın her yeni konumunda dinamik olarak güncellenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

4. Teknik kısım

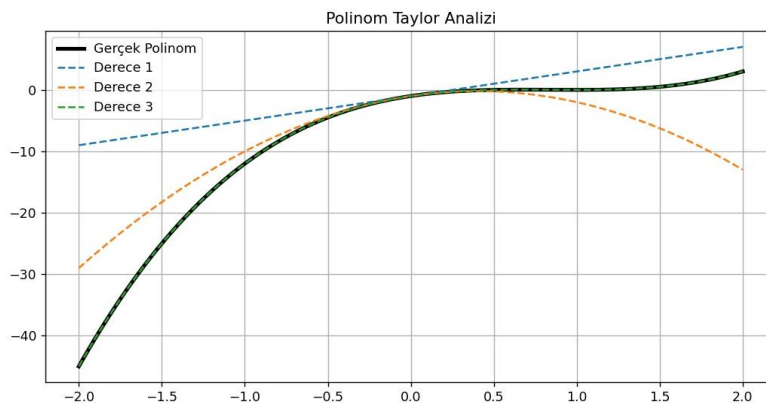


Beklenen Davranışlar

Grafiğin tam merkezine, yani (orijin) noktasına baktığınızda teorinin kusursuz çalıştığını görebilirsiniz. Merkezden hafifçe uzaklaştığımızda (aralığı gibi), 2. derece (mavi çizgi) fonksiyondan ilk kopan eğri olurken, 6. derece (yeşil çizgi) gerçek değere daha uzun süre sadık kalmaktadır. Bu, "derece arttıkça hata payı azalır ve yakınsama aralığı genişler" beklentimizi doğrulamaktadır.

Beklenmeyen Davranışlar

Grafiğinizdeki en dikkat çekici ve raporunuzda sınırlılık olarak vurgulamanız gereken kısım uç noktalardaki devasa sapmalardır. ekseninde geniş bir aralık seçtiğiniz için, merkeze uzak bölgelerde terimlerin kuvvetleri kontrolden çıkmıştır. Örneğin civarında, 6. derece polinomdaki terimi dominant hale gelmiş ve fonksiyonu aniden -700'lere doğru çekmiştir [4]. Bu durum, polinomların periyodik bir trigonometrik fonksiyonu sonsuza kadar taklit edemeyeceğinin matematiksel sınırındır.



Beklenen Davranışlar

Merkez Noktasında Tam Örtüşme: Taylor teorisi gereği, tüm yaklaşım polinomları, açılımın yapıldığı merkez noktasında orijinal fonksiyonla tam olarak çakışır. Grafikte de hepsinin civarında birleştiği görülüyor.

Derece Arttıkça Artan Hassasiyet: Beklendiği üzere, derece arttıkça kesikli çizgiler siyah düz çizgiye daha uzun bir aralıkta eşlik ediyor.

Derece 1 (Mavi): Sadece teğet geçer, doğrusal olduğu için eğriliği takip edemez.

Derece 3 (Yeşil): Orijinal polinomun kendisi de muhtemelen 3. dereceden olduğu için, yeşil çizgi siyah çizgiyle neredeyse her noktada üst üste binmiş durumda.

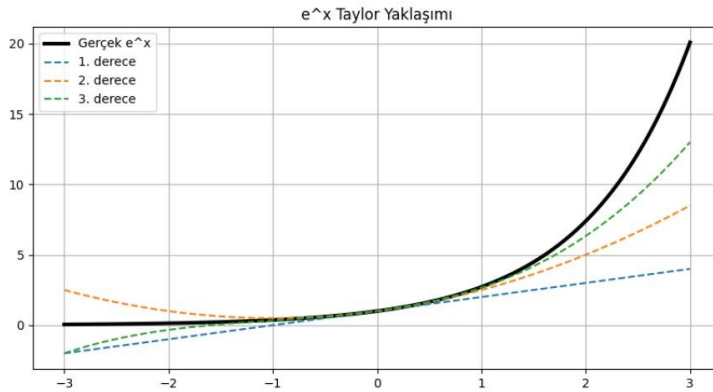
Lokal Yaklaşım Karakteri: Yaklaşımların noktasından uzaklaştıkça hata paylarının artması beklenen bir durumdur.

Beklenmeyen Davranışlar

Derece 2'nin (Turuncu) Negatif Yönlü Sapması: İlginç olan kısım, 2. derece yaklaşımın $x > 0.5$ sonrası hızla aşağı doğru bükülmesidir. Bu, orijinal fonksiyonun o bölgedeki konkavlığıyla uyumsuz bir katsayıya sahip olduğunu veya fonksiyonun 3. derece teriminin sağ tarafta çok daha baskın olduğunu gösteriyor.

Asimetrik Hata Payı: Turuncu çizgi, sol tarafta sağ tarafa kıyasla gerçeğe çok daha yakın duruyor. Normalde Taylor yaklaşımları merkeze göre simetrik bir bozulma sergileme eğilimindedir; ancak buradaki polinomun yapısı nedeniyle negatif bölgede 2. derece terim gerçeği daha iyi simüle etmiş.

Mükemmel Eşleşme (Derece 3): Yeşil çizginin siyah çizgiyi tamamen "yutması", elimizdeki "Gerçek Polinomun" zaten formunda olduğunu kanıtlıyor. Çünkü Taylor serisi, bir polinomu kendi derecesinde açtığınızda fonksiyonun kendisine eşit olur.



Beklenen Davranışlar

Pozitif Yöndeki Hiyerarşi: Beklendiği gibi, derece arttıkça (1'den 3'e), polinomlar e^x 'in o hızlı yükselişine (sağ tarafa) daha iyi eşlik ediyor. 3. derece (yeşil), gerçek fonksiyona en yakın duran yaklaşım.

Kusursuz Temas: $x = 0$ noktasında tüm grafikler tek bir noktada ($y = 1$) birleşiyor. Taylor serisinin merkez noktasında hata payı sıfırdır, bu da grafikte net şekilde görülüyor.

Düşük Derecenin Yetersizliği: 1. derece (mavi kesikli çizgi) sadece bir doğru ($1 + x$). Üstel bir büyümenin yanından bile geçemeyeceği için $x = 1$ 'den itibaren "gerçekten" kopması beklenen bir durumdur.

Beklenmeyen Davranışlar

Negatif Bölgedeki Karakter Çatışması:

2. Derece (Turuncu): Bir parabol olduğu için , negatif tarafta yukarı doğru bükülüyor. Ancak gerçek fonksiyonu asla yukarı çıkmaz, aksine 0'a yaklaşır (asimptotik davranış) [5]. Bu durum, çift dereceli Taylor polinomlarının sol tarafta fonksiyonla tamamen zıt yöne gitmesine neden olur.

3. Derece (Yeşil): Tek dereceli olduğu için $\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}\right)$ sol tarafta aşağı doğru dalış yapıyor. Gerçek fonksiyon pozitif kalmaya çalışırken, yeşil çizgi negatif değerlere düşüyor.

Hata Payının Asimetrisi: Yaklaşımlar, negatif tarafta (sol) pozitif tarafa (sağ) kıyasla çok daha hızlı "saçmalıyor". Örneğin, $x = 3$ 'te yeşil çizgi hala gerçek fonksiyona biraz benziyor; ancak $x = -3$ te yeşil çizgi negatifteyken gerçek fonksiyon sıfıra çok yakın ve pozitif.

Aralık Daralmasına Rağmen Büyük Kopuş: Aralığı 'dan e çekmene rağmen, 3. derecenin bile civarında (gerçek değer iken) hala çok geride kaldığını görüyoruz. Bu, 'in polinomları ne kadar hızlı yoran bir fonksiyon olduğunun kanıtı.

KAYNAKÇALAR

- [1] Stewart, J., Clegg, D. ve Watson, S. (2021). Hesaplama: erken transandantaller . Cengage.
- [2] Brown, J. W. (2004). Complex Variables and Applications. pdf.
- [3] Burden, R. L., & Faires, J. D. (2010). Numerical Analysis. Cengage Learning.
- [4] Trefethen, L. N. (2009, September). Approximation theory and approximation practice. In Book of abstracts (p. 21).
- [5] Courant, R., John, F., Blank, A. A., & Solomon, A. (1965). Introduction to calculus and analysis (Vol. 1). New York: Interscience Publishers.
- [6] Abramowitz, M., & Stegun, I. A. (Eds.). (1948). Handbook of mathematical functions with formulas, graphs, and mathematical tables (Vol. 55). US Government printing office.
- [7] Kaw, A., & Snyder, L. (2000). Introduction to scientific computing.
- [8] Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., & Wasle, E. (2007). GNSS – Global navigation satellite systems: GPS, GLONASS, Galileo, and more. Springer Science & Business Media.
- [9] Desai, M. V., & Shah, S. N. (2019). Estimation of ionospheric delay of NavIC/IRNSS signals using the Taylor Series Expansion. Journal of Space Weather and Space Climate, 9, A23.
- [10] Kahveci, M., Alioğlu, D., & Çetin, G. (2021). Tek Frekanslı GNSS Alıcılarından Kullanılan İyonesferik Etki Düzeltme Modellerinin Karşılaştırması ,Konya Journal of Engineering Sciences, 9(2), 428-441.